

DÉDICACE

Je dédie ce rapport à :

la Famille KAMGANG

REMERCIEMENTS

Un travail de fin d'études n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers toutes celles et tous ceux qui ont joué un rôle dans l'élaboration de ce travail. C'est ainsi que nous adressons un merci des plus sincères :

- **aux membres du jury**, pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer ce travail et pour le temps consacré à sa lecture ;
- **à M. GOUDJOU Blondon**, notre encadreur académique, pour ses précieux apports, son accompagnement constant et la rigueur d'esprit qu'il a su nous transmettre tout au long de la rédaction de ce travail ;
- **à M. Adrien GHOMSI**, notre encadreur professionnel au sein du *Think Tank* Fou'ndjem, pour sa disponibilité, la pertinence de ses conseils et le suivi rigoureux qu'il a assuré durant le stage ; c'est à lui que nous devons la formulation initiale du problème de la visite immersive, dont ce travail est issu ;
- **à la Fondation Jean Félicien Gacha**, pour nous avoir accueilli en qualité de stagiaire, pour nous avoir ouvert ses espaces et ses archives, et pour nous avoir accordé la confiance ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation de nos missions ;
- **à l'ensemble du corps enseignant de l'Institut Supérieur KEYCE Informatique & Intelligence Artificielle**, campus de Bafoussam, pour la qualité des enseignements dispensés et pour leurs conseils ;
- **à tous les membres de notre famille**, qui n'ont cessé de nous épauler tant sur le plan moral que sur le plan financier ;
- **à nos camarades de promotion**, pour l'émulation, l'entraide et les relectures ;
- **à toutes les personnes** qui, n'étant pas citées plus haut, ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'aboutissement de ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACM	<i>AWS Certificate Manager</i> , service de gestion des certificats de sécurité
API	<i>Application Programming Interface</i> , interface de programmation applicative
ARCore	Cadriciel de réalité augmentée de Google pour Android
AWS	<i>Amazon Web Services</i> , fournisseur d'infrastructure en nuage
CDN	<i>Content Delivery Network</i> , réseau de diffusion de contenu
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i> , intégration et déploiement continus
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> , les quatre opérations de base sur une donnée
DNS	<i>Domain Name System</i> , système de noms de domaine
ECR	<i>Elastic Container Registry</i> , registre d'images de conteneurs d'AWS
ECS	<i>Elastic Container Service</i> , orchestrateur de conteneurs d'AWS
EKS	<i>Elastic Kubernetes Service</i> , service Kubernetes géré d'AWS
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> , progiciel de gestion intégré
FCFA	Française de la Coopération Financière en Afrique Centrale
FinOps	<i>Financial Operations</i> , discipline de pilotage des coûts du nuage
GLB	<i>GL Transmission Format Binary</i> , format de fichier 3D binaire
HNSW	<i>Hierarchical Navigable Small World</i> , structure d'index pour la recherche vectorielle
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i> , protocole web chiffré
IA	Intelligence Artificielle
IaC	<i>Infrastructure as Code</i> , infrastructure décrite sous forme de code
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> , format d'échange de données
JWT	<i>JSON Web Token</i> , jeton d'authentification signé
LiDAR	<i>Light Detection And Ranging</i> , télémétrie par laser
LLM	<i>Large Language Model</i> , grand modèle de langue
MIME	<i>Multipurpose Internet Mail Extensions</i> , étiquette de type de fichier
OIDC	<i>OpenID Connect</i> , protocole d'authentification déléguée
PWA	<i>Progressive Web App</i> , application web installable
QR	<i>Quick Response</i> , code-barres à deux dimensions
RA	Réalité Augmentée
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> , génération augmentée par la recherche
RLS	<i>Row Level Security</i> , sécurité au niveau de la ligne
S3	<i>Simple Storage Service</i> , service de stockage d'objets d'AWS
SaaS	<i>Software as a Service</i> , logiciel en tant que service
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SPA	<i>Single Page Application</i> , application web à page unique
SQL	<i>Structured Query Language</i> , langage de requête structuré
TLS	<i>Transport Layer Security</i> , protocole de chiffrement des échanges
TTS	<i>Text To Speech</i> , synthèse vocale
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> , adresse web
USDZ	<i>Universal Scene Description Zipped</i> , format 3D d'Apple
VR	<i>Virtual Reality</i> , réalité virtuelle
WebGL	<i>Web Graphics Library</i> , interface graphique 3D du navigateur
WebXR	Interface de réalité augmentée et virtuelle du navigateur

RÉSUMÉ

La valorisation numérique du patrimoine culturel constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les institutions désireuses d'élargir leur audience au-delà de leurs murs. La Fondation Jean Félicien Gacha, implantée à Bangoulap dans la région de l'Ouest du Cameroun, a exprimé le besoin de permettre à ses visiteurs de découvrir ses espaces sans contrainte de déplacement. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre stage, effectué du 20 juin au 20 août 2026 au sein du *Think Tank* Fou'ndjem de la Fondation. Le constat de départ est simple : la découverte des espaces et des collections demeure conditionnée à une venue sur place, ce qui écarte les publics éloignés, la diaspora et les personnes à mobilité réduite. Lorsqu'une présence en ligne existe, elle se réduit le plus souvent à une vitrine figée : des photographies plates, des notices courtes, aucune sensation d'espace, aucun lien entre les objets et aucune possibilité de poser une question.

L'objectif général de l'étude était de concevoir et de réaliser une plateforme numérique unifiée capable de restituer à distance l'expérience de la visite. L'étude relève du niveau intégrateur : il s'agit d'une recherche interactive, conduite selon une approche mixte associant l'analyse documentaire, l'observation directe des espaces, des entretiens semi-directifs avec le personnel de la Fondation et une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon de visiteurs. La construction du logiciel a été menée de manière itérative, selon une démarche DevOps où chaque modification du code est vérifiée puis mise en production automatiquement.

La plateforme obtenue, nommée MUSÉA, articule quatre ensembles. Un progiciel de gestion intégré, couplé à un site public, centralise la gestion des musées, des salles, des œuvres, de la billetterie, de la boutique et des visiteurs. Un parcours immersif à 360 degrés, complété par la modélisation en trois dimensions et la réalité augmentée, permet de se déplacer dans les espaces ouverts au public, de saisir un objet et de le poser à sa taille réelle chez soi. Un assistant conversationnel fondé sur une architecture de génération augmentée par la recherche répond aux questions des visiteurs à partir des seuls documents validés par la Fondation. Enfin, un dispositif de rapprochement documentaire retrouve, dans les collections ouvertes du monde, les œuvres apparentées à celles de la Fondation. L'ensemble est déployé sur une infrastructure en nuage dont le coût de fonctionnement est mesuré selon les principes du FinOps. Les hypothèses de départ ont été vérifiées : la restitution spatiale, l'ancrage documentaire de l'assistant et l'ouverture de l'architecture aux institutions partenaires ont été observés et mesurés.

Mots clés : visite immersive ; réalité augmentée ; génération augmentée par la recherche ; DevOps ; patrimoine numérique.

ABSTRACT

The digital promotion of cultural heritage has become a major challenge for institutions wishing to reach audiences beyond their physical premises. The Jean Félicien Gacha Foundation, based in Bangoulap in the West Region of Cameroon, expressed the need to let visitors discover its spaces without having to travel. This is the context of our internship, carried out from 20 June to 20 August 2026 within the Foundation's Fou'ndjem Think Tank. The initial observation is straightforward: discovering the spaces and the collections still requires being physically present, which excludes distant audiences, the diaspora and people with reduced mobility. Where an online presence does exist, it is usually a static showcase: flat photographs, short captions, no sense of space, no connection between objects and no way of asking a question.

The general objective of the study was to design and build a unified digital platform able to restore the experience of a visit remotely. The study belongs to the integrative level: it is interactive research, conducted through a mixed approach combining documentary analysis, direct observation of the premises, semi-structured interviews with the Foundation's staff and a questionnaire survey of a sample of visitors. Software construction proceeded iteratively, following a DevOps approach in which every change to the code is verified and then released automatically.

The resulting platform, named MUSÉA, brings together four sets of features. An enterprise resource planning system, coupled with a public website, centralises the management of museums, rooms, artefacts, ticketing, the shop and visitors. A 360-degree immersive tour, complemented by three-dimensional modelling and augmented reality, makes it possible to move through the areas open to the public, to select an object and to place it at its real size at home. A conversational assistant based on a retrieval-augmented generation architecture answers visitors' questions using only documents validated by the Foundation. Finally, a documentary matching mechanism finds, in the world's open collections, the artefacts related to those of the Foundation. The whole system is deployed on a cloud infrastructure whose running cost is measured according to FinOps principles. The initial hypotheses were verified: spatial restitution, the documentary grounding of the assistant and the openness of the architecture to partner institutions were all observed and measured.

Keywords: immersive tour; augmented reality; retrieval-augmented generation; DevOps; digital heritage.

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Principaux musées camerounais et mode de présentation à distance	14
1.2	Comparaison des principales familles de solutions de visite virtuelle	15
2.1	Variables, indicateurs et sources de mesure	19
2.2	Composition de l'échantillon de l'étude	20
2.3	Outils, technologies et environnements mobilisés	24
3.1	Fiche d'identification de la Fondation Jean Félicien Gacha	26
3.2	Entités de la Fondation concernées par l'étude	28
3.3	Chronogramme des tâches effectuées durant le stage	30
3.4	Insuffisances du dispositif existant et besoins induits	31
3.5	Profil des répondants au questionnaire	32
3.6	Attentes exprimées à l'égard d'un dispositif de visite à distance	32
3.7	Ressources matérielles mobilisées	38
3.8	Ressources logicielles et services mobilisés	39
3.9	Détail du coût de l'infrastructure en nuage (relevé FinOps)	40
3.10	Coût total du projet	40
3.11	Synthèse des mesures relevées sur le système	46
4.1	Effet de la reformulation de la requête sur la recherche documentaire	48
4.2	Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif	50
4.3	Vérification des hypothèses de l'étude	51
4.4	Comparaison des orchestrateurs de conteneurs envisagés	54
4.5	Planification prévisionnelle de l'intervention	55
4.6	Coût de fonctionnement annuel projeté après intervention	56
4.7	Risques identifiés et mesures d'atténuation proposées	57

LISTE DES FIGURES

2.1	Le tableau Scrumban adopté pour la conduite du projet	22
3.1	Organigramme de la Fondation Jean Félicien Gacha	27
3.2	Architecture générale de la plateforme MUSÉA	33
3.3	Architecture de l’assistant conversationnel à ancrage documentaire (RAG) .	35
3.4	Architecture de l’infrastructure d’hébergement en nuage	37
3.5	Chaîne d’intégration et de déploiement continu en service	38
3.6	Relevé de la dépense mensuelle d’infrastructure par service	40
3.7	Site public : le parcours de visite immersive	42
4.1	Chaîne DevOps cible : de la modification du code à la production par conte- neurs	53

SOMMAIRE

DÉDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	III
RÉSUMÉ	IV
ABSTRACT	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES FIGURES	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
CHAPITRE 1 : Cadre conceptuel et état de l’art	8
CHAPITRE 2 : Méthodologie de l’étude	17
CHAPITRE 3 : Présentation du site de l’étude, des données et des résultats	26
CHAPITRE 4 : La restitution numérique de la visite à la Fondation Jean Féli- cien Gacha : diagnostic et intervention	47
CONCLUSION GÉNÉRALE	58
PERSPECTIVES	59
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	62
ANNEXES	64
Annexe 1 : Guide d’entretien semi-directif	64
Annexe 2 : Questionnaire adressé aux visiteurs	65

Annexe 3 : Grille d'évaluation de l'assistant	66
Annexe 4 : Situation géographique de la Fondation	67
Annexe 5 : Attestation de fin de stage	68

1. Contexte général de l'étude

À l'ère du numérique, le secteur culturel et patrimonial traverse une transformation profonde à l'échelle mondiale. La valorisation numérique du patrimoine, qu'il s'agisse de collections d'art, d'architectures traditionnelles ou de savoir-faire artisanaux, est devenue un axe stratégique majeur pour les institutions désireuses de préserver la mémoire collective tout en élargissant leur audience. Longtemps réservée à des présentations physiques et statiques, la médiation culturelle s'oriente désormais vers des expériences interactives, portées par les avancées de l'ingénierie logicielle, de l'imagerie en trois dimensions et de l'intelligence artificielle.

L'actualité récente a accéléré cette prise de conscience. Selon l'UNESCO (2021), près de 90 % des musées du monde ont dû fermer temporairement leurs portes durant la pandémie de COVID-19, et un musée sur dix a craint de ne jamais rouvrir ; cette épreuve a poussé les institutions à accélérer leur virage numérique. Les attentes du public ont suivi : il recherche désormais des accès à distance personnalisés et disponibles à tout moment. Dans le contexte africain en particulier, où la richesse culturelle se heurte à des contraintes d'infrastructure et de mobilité, le numérique offre une occasion sans précédent de faire connaître le patrimoine local.

Un second phénomène pèse sur la manière dont ce patrimoine peut être présenté : la dispersion. Le rapport remis à la présidence française par Sarr et Savoy (2018) estime que 85 à 90 % du patrimoine matériel africain se trouverait hors d'Afrique. Concrètement, une chefferie ou une fondation camerounaise peut posséder un objet dont les pièces apparentées, issues du même atelier ou de la même époque, sont conservées à des milliers de kilomètres, dans des musées qui ne savent pas qu'elles ont une famille. Le problème se déplace alors : il ne s'agit plus seulement de montrer ce que l'on possède, mais aussi de rendre visible ce dont on a été séparé.

Malgré cet engouement mondial pour la numérisation culturelle, le constat sur le terrain révèle d'importantes disparités. De nombreuses structures socio-culturelles d'Afrique subsaharienne restent confrontées à des difficultés d'accessibilité et de visibilité. La découverte de leurs espaces et de leurs activités demeure strictement dépendante d'une visite sur place. Cette contrainte engendre trois limites majeures :

- un frein géographique et économique pour les publics éloignés, régionaux, nationaux ou internationaux, ainsi que pour la diaspora ;
- une barrière physique pour les personnes à mobilité réduite ;

- l'absence d'outils capables de renseigner le visiteur à distance de manière vivante et fiable.

C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit la Fondation Jean Félicien Gacha, implantée à Bangoulap, dans le département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Véritable carrefour d'art, de culture, d'artisanat et de développement communautaire, la Fondation abrite un espace d'une grande richesse architecturale et patrimoniale : ateliers de création, espaces d'exposition, résidences d'artistes, espaces verts. Elle héberge également le *Think Tank* Fou'ndjem, département de réflexion et de recherche au sein duquel notre stage s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026. Consciente des enjeux de son époque, la Fondation souhaite moderniser son offre et permettre une découverte de ses lieux sans contrainte de déplacement. Actuellement, la valorisation de ses richesses reste confinée à son site physique, ce qui constitue une limite pour son rayonnement.

Pour répondre à ce besoin de modernisation et d'accessibilité à distance, trois grands domaines technologiques convergent aujourd'hui : les systèmes d'information de gestion, qui forment la colonne vertébrale administrative de l'institution ; la modélisation en trois dimensions et les environnements virtuels, qui apportent la dimension spatiale ; et l'intelligence artificielle conversationnelle, qui dote l'environnement d'une capacité d'assistance. Le chapitre 1 les définit précisément.

Cette situation met en évidence un enjeu à la fois scientifique et pratique : la simple mise en ligne de contenus ne suffit plus. Il s'agit de concevoir un ensemble numérique cohérent, capable de combiner la gestion de l'institution, l'immersion dans ses espaces et l'assistance au visiteur, pour offrir une expérience de découverte fluide et instructive. C'est pour répondre à ce besoin exprimé par la Fondation Jean Félicien Gacha que la présente étude a été menée.

2. Problématique de l'étude

2.1. Présentation du problème

À l'ère de la médiation culturelle numérique, la valorisation du patrimoine au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, comme dans la majorité des institutions culturelles de la sous-région, souffre d'un modèle dépassé : la vitrine virtuelle statique. L'expérience proposée au public se réduit encore trop souvent à une juxtaposition de photographies plates et de courtes fiches textuelles figées.

Sur le terrain, cette façon de faire montre trois limites majeures.

1. **Une visite passive, sans véritable sensation d'espace.** Une simple photographie ne permet ni de percevoir les volumes ni d'explorer les lieux. Le visiteur à distance ne peut pas se déplacer dans les espaces d'exposition de la Fondation, ni observer une œuvre sous tous ses angles, ni en apprécier la taille réelle. Il regarde une image ; il ne visite pas.
2. **Des objets isolés et une histoire incomplète.** Les fiches descriptives traitent chaque

pièce séparément. Les dispositifs actuels ne croisent pas leurs informations avec celles d'autres institutions pour indiquer si des œuvres apparentées, fabriquées par la même communauté, dans le même atelier ou à la même époque, existent ailleurs. Cet isolement empêche de mesurer la véritable portée historique des objets et prive le visiteur du récit qui les relie.

3. **L'absence d'aide pour répondre aux questions précises.** Un texte descriptif court ne donne que des informations de base. Si un visiteur souhaite en savoir davantage sur un détail, une technique ou une histoire, il n'a aucun moyen d'interroger un guide capable de lui répondre immédiatement et, surtout, de lui répondre juste.

À ces trois limites s'en ajoute une quatrième, d'ordre organisationnel. Les solutions de visite virtuelle existantes sont généralement conçues pour une institution unique. Or la Fondation n'est pas isolée : elle s'inscrit dans un tissu de chefferies, de musées et d'associations patrimoniales qui rencontrent le même besoin. Un dispositif taillé pour une seule structure devrait être reconstruit intégralement pour la suivante, ce qui en interdit de fait la diffusion.

Face à ces limites, l'enjeu ne consiste pas seulement à mettre des photographies en ligne, mais à créer une plateforme numérique unifiée réunissant l'exploration en trois dimensions, la mise en relation entre institutions et un assistant capable de s'appuyer directement sur les documents de la Fondation.

2.2. Formulation du problème

Le problème central de ce travail se résume à la question suivante.

Question générale de l'étude

Comment concevoir et réaliser une plateforme numérique unifiée capable d'offrir une visite virtuelle en trois dimensions, de mettre en relation un réseau d'institutions pour retrouver les œuvres apparentées, et d'assurer une assistance conversationnelle fiable fondée sur les données réelles de la Fondation Jean Félicien Gacha ?

Pour répondre de manière claire à cette question, notre étude s'appuie sur quatre questions spécifiques.

Question spécifique 1. Comment représenter les espaces et les œuvres de la Fondation pour remplacer les simples photographies par une exploration en trois dimensions fluide et interactive ?

Question spécifique 2. Comment relier les inventaires de la Fondation à ceux d'autres institutions afin d'identifier les pièces issues d'une même origine et d'enrichir ainsi leur valeur culturelle ?

Question spécifique 3. Comment concevoir un assistant conversationnel capable de comprendre les questions des visiteurs et d'y répondre exactement, en se fondant uniquement sur

la documentation validée par la Fondation ?

Question spécifique 4. Comment construire l'architecture de l'application pour qu'il soit simple d'y accueillir de nouvelles institutions partenaires par la suite, sans tout reconstruire ?

3. Hypothèses de l'étude

3.1. Hypothèse générale

Hypothèse générale

La mise en place, au sein de la Fondation Jean Félicien Gacha, d'une plateforme numérique unifiée réunissant la restitution des espaces et des œuvres en trois dimensions, le rapprochement documentaire avec les collections ouvertes, un assistant conversationnel ancré sur la documentation de l'institution et une architecture isolant les données de chaque organisation, permet de restituer à distance l'essentiel de l'expérience de visite et d'élargir l'audience de la Fondation au-delà de ses murs.

3.2. Hypothèses spécifiques

Hypothèse spécifique 1. La restitution des espaces par des panoramas à 360 degrés reliés entre eux, complétée par la présentation des œuvres en trois dimensions et en réalité augmentée, procure au visiteur distant une perception des volumes et des dimensions que la photographie plate ne permet pas.

Hypothèse spécifique 2. Le rapprochement automatique des notices de la Fondation avec celles des collections ouvertes accessibles en ligne permet d'identifier des œuvres apparentées et d'enrichir la valeur documentaire des pièces conservées à Bangoulap.

Hypothèse spécifique 3. Un assistant conversationnel dont les réponses sont construites à partir des seuls documents validés par la Fondation fournit des réponses plus exactes et plus vérifiables qu'un assistant répondant de mémoire, et réduit le risque d'affirmations inventées.

Hypothèse spécifique 4. Une architecture qui isole les données de chaque institution dès la base de données permet d'accueillir une nouvelle organisation sans modifier le code de l'application ni compromettre la confidentialité des données des autres.

4. Objectifs de l'étude

4.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est le suivant :

Objectif général

Concevoir et réaliser, pour la Fondation Jean Félicien Gacha, une plateforme numérique qui permette à toute personne, où qu'elle se trouve, de visiter la Fondation, de découvrir ses œuvres et d'obtenir des réponses à ses questions, sans avoir à se déplacer.

Dit simplement : il s'agit de faire entrer la Fondation dans l'écran de ceux qui ne peuvent pas franchir son portail. Un visiteur installé à Douala, à Paris ou à Montréal doit pouvoir se promener dans les espaces dont la Fondation autorise la diffusion, s'approcher d'un objet, en faire le tour, savoir à quoi il servait et qui l'a possédé, et poser une question comme il le ferait à un guide présent à ses côtés.

Ce périmètre appelle une précision d'emblée. Toutes les salles ne sont pas diffusables : certaines abritent des pièces dont la prise de vue est restreinte, d'autres relèvent de protocoles coutumiers ou de règles de conservation qui interdisent la photographie. La règle vaut au-delà de la Fondation : dans un grand nombre de musées, photographier est soumis à autorisation, voire proscrit dans certaines salles. Le périmètre de la visite virtuelle est donc déterminé espace par espace, sur place et avec l'accord de l'institution ; il ne se déduit ni d'un plan ni d'un inventaire. C'est pourquoi la plateforme laisse le conservateur décider, salle par salle et œuvre par œuvre, de ce qui est publié.

4.2. Objectifs spécifiques

Quatre objectifs spécifiques découlent des quatre questions posées plus haut.

Objectif spécifique 1. Rendre la visite possible à distance. Reproduire les espaces de la Fondation sous forme de vues à 360 degrés reliées entre elles, dans lesquelles le visiteur se déplace de salle en salle, et présenter les œuvres en volume afin qu'il puisse les examiner sous tous les angles et se rendre compte de leur taille réelle.

Objectif spécifique 2. Replacer chaque œuvre dans sa famille. Mettre en place un dispositif qui recherche, dans les catalogues ouverts d'autres musées, les objets proches de ceux de la Fondation, présente les rapprochements trouvés avec leur justification, et laisse au conservateur le soin de les valider ou de les écarter.

Objectif spécifique 3. Donner une voix à la Fondation. Concevoir un assistant qui répond aux questions des visiteurs en s'appuyant uniquement sur les textes fournis par l'institution, qui cite ce sur quoi il se fonde, et qui reconnaît son ignorance plutôt que d'inventer une réponse.

Objectif spécifique 4. Ouvrir la porte aux autres institutions. Construire l'application de telle sorte qu'une nouvelle chefferie, un nouveau musée ou une nouvelle fondation puisse s'y inscrire, obtenir son propre espace et ses propres adresses, et gérer ses collections sans jamais voir celles des autres.

5. Justification de l'étude

5.1. Au plan scientifique

Sur le plan scientifique, ce travail apporte une contribution à trois niveaux.

D'abord, il documente une question encore peu traitée dans la littérature francophone : celle de la visite immersive appliquée aux institutions patrimoniales d'Afrique sub-

saharienne, c'est-à-dire à des structures qui disposent d'un patrimoine considérable mais de moyens techniques limités. Les travaux existants portent majoritairement sur de grands musées occidentaux, dotés de budgets et d'équipes sans commune mesure. Décrire ce qui fonctionne, et surtout ce qui ne fonctionne pas, dans un contexte de ressources contraintes constitue en soi un apport.

Ensuite, l'étude produit une mesure comparative rarement publiée : celle du gain apporté par l'enrichissement automatique d'une requête de recherche documentaire. Nous avons observé qu'une recherche formulée en français dans les catalogues internationaux ramène beaucoup de résultats de faible pertinence, tandis que la même recherche, reformulée dans le vocabulaire de catalogage employé par ces institutions, en ramène moins mais de bien meilleure qualité. Ce résultat, chiffré au chapitre 3, montre que l'échec initial d'une recherche ne traduit pas nécessairement une absence de données, mais souvent un décalage de vocabulaire.

Enfin, le travail met à l'épreuve, sur un cas réel, le principe de la génération augmentée par la recherche appliquée à un domaine où l'exactitude prime sur la fluidité. En médiation culturelle, une réponse inventée n'est pas une maladresse : c'est une falsification. L'étude propose et évalue des garde-fous concrets pour éviter cette dérive.

5.2. Au plan pratique

Sur le plan pratique, l'utilité du travail est immédiate et se laisse résumer en quelques phrases simples.

- **Pour la Fondation**, la plateforme est un outil de travail : ce qui se faisait sur des cahiers et des fichiers dispersés, musées, salles, œuvres, tarifs, événements, commandes, visiteurs, se fait désormais dans un seul système, consultable et sauvegardé.
- **Pour le public éloigné**, elle supprime la contrainte du déplacement : diaspora, chercheurs étrangers, écoles distantes, personnes à mobilité réduite, tous peuvent visiter.
- **Pour le rayonnement de l'institution**, elle transforme une visite en relation durable : le visiteur qui crée un compte devient un adhérent que la Fondation peut informer de ses expositions.
- **Pour les autres institutions de la région**, elle offre un modèle reproductible : une chefferie voisine peut disposer de son propre espace en quelques minutes, sans développement supplémentaire.
- **Pour l'économie locale**, la boutique et la billetterie ouvrent un canal de vente aux artisans de la Fondation, dont la production restait tributaire des visites physiques.

6. Délimitation de l'étude

Conformément aux recommandations méthodologiques, la présente étude est délimitée sous cinq angles.

- **Délimitation spatiale.** L'étude porte sur la Fondation Jean Félicien Gacha, sise à Bangoulap, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun, et plus précisément sur son *Think Tank* Fou'ndjem. Les données ont été recueillies sur ce site.
- **Délimitation temporelle.** Le travail de terrain s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026, soit une période de deux mois correspondant à la durée du stage académique. Les mesures de performance et de coût rapportées portent sur cette même période.
- **Délimitation thématique.** L'étude traite de la restitution numérique de la visite : représentation des espaces, présentation des œuvres, assistance au visiteur et mise en relation documentaire. Elle n'aborde ni la conservation matérielle des objets, ni la muséographie physique, ni les questions juridiques de restitution des biens culturels, qui relèvent d'autres disciplines.
- **Délimitation conceptuelle.** Par *visite immersive*, nous entendons ici un parcours numérique dans lequel l'utilisateur change de point de vue et de lieu par ses propres actions ; nous excluons les dispositifs à casque de réalité virtuelle, dont le coût et l'équipement les rendent inaccessibles au public visé. Par *réalité augmentée*, nous entendons la projection d'un objet à sa taille réelle dans l'environnement de l'utilisateur au moyen de la caméra de son téléphone.
- **Délimitation de la population.** L'étude s'adresse à trois catégories d'acteurs : le personnel de la Fondation, les visiteurs présents sur le site et les visiteurs à distance. Les mineurs non accompagnés ont été exclus de l'enquête.
- **Portée et limites de validité.** S'agissant d'une étude de cas conduite auprès d'une institution unique et sur un échantillon volontairement réduit, les résultats ne prétendent pas à une généralisation statistique. Ils décrivent un dispositif, en mesurent le comportement et en tirent des enseignements transférables, sous réserve de vérification, aux institutions présentant des caractéristiques comparables.

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART

Introduction

Ce chapitre pose les bases du travail. Il commence par définir les notions employées tout au long du rapport. Cette clarification n'est pas une formalité : des mots comme « immersion », « visite virtuelle » ou « réalité augmentée » sont utilisés avec des sens très différents selon les auteurs et selon les produits commerciaux, au point qu'ils finissent par ne plus rien désigner de précis. Le chapitre examine ensuite ce qui existe déjà, d'abord dans les musées camerounais, puis à l'échelle internationale, afin de situer notre contribution.

1.1 Cadre conceptuel

1.1.1 Patrimoine culturel et valorisation numérique

Le patrimoine culturel désigne l'ensemble des biens, matériels et immatériels, qu'une communauté reconnaît comme porteurs de son identité et qu'elle entend transmettre. La Convention de l'UNESCO (1972) distingue le patrimoine *matériel*, c'est-à-dire les monuments, les ensembles architecturaux et les objets, du patrimoine *immatériel* : savoir-faire, rites, traditions orales. Dans le cas de la Fondation Jean Félicien Gacha, les deux dimensions coexistent : les objets exposés ne prennent leur sens que rapportés aux lignées, aux fonctions et aux usages dont ils procèdent.

La *valorisation numérique* du patrimoine consiste à produire, organiser et diffuser des représentations numériques de ces biens afin d'en élargir l'accès et d'en assurer la conservation documentaire. Elle se distingue de la simple *numérisation*, qui n'est que l'opération technique consistant à convertir un objet ou un document en fichier. Numériser, c'est photographier ; valoriser, c'est rendre intelligible, relier et transmettre. Cette distinction est essentielle pour notre travail : le problème posé par la Fondation n'était pas un manque de photographies, mais un manque de mise en relation et de récit.

1.1.2 De la photographie à la visite immersive

Une visite virtuelle est un parcours numérique permettant d'explorer un lieu sans s'y rendre. Trois formes coexistent, et elles ne procurent pas du tout la même expérience.

- **La galerie de photographies** : une suite d'images fixes, éventuellement légendées. C'est la forme la plus répandue, la moins coûteuse et la moins immersive. C'est aussi celle que la Fondation pratiquait.
- **Le parcours panoramique** : une suite de prises de vue à 360 degrés reliées par des points de passage. L'utilisateur pivote librement sur lui-même et se déplace d'un point à l'autre.

Il perçoit les volumes de la salle et son atmosphère.

- **La scène tridimensionnelle** : une reconstruction complète du lieu dans laquelle l'utilisateur circule librement, comme il marcherait. C'est la forme la plus proche d'une visite réelle, mais elle exige une reconstruction lourde et une machine puissante côté visiteur.

Un mot doit être précisé, car il est souvent employé à tort : l'immersion. Il convient de distinguer l'*immersion*, qui est une propriété technique du dispositif (étendue du champ de vision, temps de réaction, qualité de l'image), de la *présence*, qui est le sentiment d'« être là » éprouvé par l'utilisateur (Slater et Wilbur, 1997). Un dispositif techniquement immersif ne produit pas automatiquement ce sentiment : la continuité du déplacement, la qualité du récit et la fluidité de l'interaction y contribuent autant que la technique. Ce constat oriente nos choix. Plutôt que de rechercher l'immersion maximale au prix d'un équipement inaccessible, nous avons cherché le meilleur sentiment de présence possible sur le matériel dont dispose réellement le public visé, c'est-à-dire un téléphone ou un ordinateur ordinaire.

1.1.3 La réalité augmentée

La réalité augmentée est une technologie qui superpose des éléments virtuels, images, vidéos, textes ou objets en trois dimensions, sur le monde réel, en temps réel, au travers de l'écran d'un téléphone, d'une tablette ou de lunettes spécialisées. L'appareil analyse ce que voit sa caméra, y détecte les surfaces, puis y ancre l'élément virtuel de telle sorte qu'il paraisse réellement posé dans la pièce : il reste en place quand l'utilisateur se déplace autour de lui. Milgram et Kishino (1994) l'ont située sur un continuum allant du monde réel au monde entièrement virtuel : la réalité virtuelle remplace l'environnement de l'utilisateur, tandis que la réalité augmentée s'y ajoute.

Il importe de ne pas confondre trois choses souvent réunies sous le mot « 3D », car elles répondent à des besoins différents.

- **Faire tourner un objet à l'écran.** Le visiteur voit la pièce sous tous ses angles, mais elle reste enfermée dans l'écran. Il ne sait toujours pas si elle mesure dix centimètres ou un mètre : un écran n'a pas d'échelle.
- **Parcourir un lieu modélisé.** Ce ne sont plus les objets qui sont représentés, mais l'espace lui-même : une habitation, une case patrimoniale, une salle d'exposition sont relevées puis reconstituées, et le visiteur s'y déplace comme s'il y marchait. C'est ce qui permet à quelqu'un qui ne viendra jamais sur place de traverser réellement les lieux.
- **Poser l'objet chez soi en réalité augmentée.** La pièce sort de l'écran et apparaît, à sa taille véritable, dans le salon du visiteur. C'est le seul dispositif qui répond à la question « quelle taille cela fait-il ? ».

Ces trois usages sont complémentaires et le dispositif construit les emploie tous les trois. Notre travail se situe volontairement du côté de la réalité augmentée *sans équipement* : l'objet est posé au moyen de la caméra du téléphone, sans casque ni accessoire. Ce choix

est dicté par le public visé. Exiger un casque reviendrait à recréer, sous une autre forme, la barrière d'accès que le projet entend précisément supprimer.

1.1.4 Acquisition et modélisation en trois dimensions

Trois voies permettent d'obtenir le modèle tridimensionnel d'un objet ou d'un lieu patrimonial.

- **La modélisation manuelle**, réalisée par un infographiste à partir de plans ou de photographies. Elle offre un contrôle total sur le résultat, mais elle coûte cher et ne garantit pas la fidélité aux dimensions réelles.
- **La photogrammétrie**, qui reconstruit la géométrie à partir d'un ensemble de photographies prises sous des angles différents. Le principe est simple : un même point vu depuis plusieurs positions permet de calculer sa position dans l'espace. Elle demande peu de matériel, mais beaucoup de méthode dans la prise de vue et de la puissance de calcul.
- **La télémétrie par laser**, ou LiDAR, qui mesure directement les distances. Depuis que ce capteur équipe les téléphones haut de gamme, la technique est devenue accessible et fournit en quelques minutes une géométrie correctement dimensionnée.

Les modèles obtenus doivent ensuite être diffusés. Le format retenu par l'industrie du web est le glTF, avec sa variante compacte GLB, que le consortium Khronos (2021) présente comme le format d'échange universel de la 3D. Les appareils d'Apple, eux, n'acceptent qu'un format propre, l'USDZ. Cette dualité n'est pas un détail technique : produire un seul des deux formats revient à priver de la fonction la moitié des visiteurs.

1.1.5 Progiciel de gestion intégré et cloisonnement des données

Un progiciel de gestion intégré, ou ERP, centralise les processus de gestion d'une organisation, inventaire des collections, espaces, billetterie, boutique et événements, autour d'une base de données unique. Appliqué à une institution patrimoniale, il remplace les cahiers et les fichiers dispersés par un système consultable et sauvegardé.

Le modèle du logiciel en tant que service consiste à faire fonctionner une seule instance de l'application pour plusieurs organisations clientes. On parle alors d'architecture multi-organisations. Chong et Carraro (2006) en distinguent trois mises en œuvre : une base de données par organisation, un schéma par organisation, ou une base commune avec cloisonnement ligne par ligne. La troisième est la plus économique et la plus délicate. Dans une architecture en nuage de ce type, l'isolation des données repose sur la *sécurité au niveau de la ligne*, mécanisme du système de gestion de base de données qui filtre les lignes visibles selon l'identité de celui qui interroge. Ce mécanisme garantit qu'une organisation ne peut consulter que ses propres données, et cette garantie est appliquée par le moteur de la base lui-même, non par le programme qui l'interroge. La distinction se révélera décisive au moment du diagnostic.

1.1.6 Intelligence artificielle générative et génération augmentée par la recherche

Un grand modèle de langue est un réseau de neurones entraîné à prédire la suite d'un texte ; l'architecture qui domine aujourd'hui, le *Transformer*, a été introduite par Vaswani et al. (2017). Ces modèles produisent un texte fluide et grammaticalement correct, mais ils ne disposent d'aucun mécanisme interne de vérification des faits : ils peuvent énoncer avec assurance des informations fausses, ce que la littérature nomme *hallucination* (Ji et al., 2023). Dans un contexte de médiation culturelle, où l'exactitude prime sur l'aisance, ce défaut est rédhibitoire s'il n'est pas corrigé.

La correction passe par deux notions. La première est le *plongement*, ou *embedding* : la représentation d'un texte sous forme de suite de nombres, construite de telle manière que deux textes de sens voisin soient représentés par deux suites proches. Cette représentation permet de chercher par le sens et non par les mots : une question portant sur un « masque de danse » fait alors remonter une notice décrivant un « masque cérémoniel », alors qu'aucun mot n'est commun aux deux formulations. L'interrogation rapide de ces représentations suppose un index adapté, la structure HNSW proposée par Malkov et Yashunin (2018) étant aujourd'hui la plus employée.

La seconde notion est la **génération augmentée par la recherche**, en anglais *retrieval-augmented generation*, formalisée par Lewis et al. (2020). Le principe consiste à ne pas demander au modèle de répondre de mémoire, mais à lui fournir, au moment de la question, les documents pertinents extraits d'une base maîtrisée, en lui imposant de fonder sa réponse sur eux seuls. Le mécanisme se décompose en cinq temps :

1. **l'ingestion** : les documents de référence sont collectés et découpés en fragments de taille homogène ;
2. **l'indexation** : chaque fragment est converti en plongement, puis enregistré dans un index ;
3. **la recherche** : la question est convertie de la même manière et comparée à l'index, qui renvoie les fragments les plus proches ;
4. **l'augmentation** : ces fragments sont insérés dans l'instruction adressée au modèle, avec la consigne de n'affirmer que ce qui y figure ;
5. **la génération** : le modèle rédige la réponse et cite ses sources ; s'il ne trouve pas l'information, il doit le dire.

L'intérêt de ce dispositif pour une institution patrimoniale est direct : il procure la fluidité d'un guide et la fiabilité d'un catalogue, et il rend la mise à jour immédiate, puisque modifier une notice suffit à modifier les réponses, sans réentraîner quoi que ce soit.

1.1.7 DevOps : industrialiser la production du logiciel

Ce que recouvre le terme

Le DevOps est une manière d'organiser le travail qui vise à raccourcir le chemin séparant une modification écrite par un développeur de sa mise à disposition des utilisateurs. Son nom vient de la contraction de *development* et *operations* : il s'agit de supprimer la frontière entre ceux qui écrivent le logiciel et ceux qui le font fonctionner. Kim et al. (2016) en résument le principe par trois exigences : fluidifier le flux vers la production, raccourcir les boucles de retour, et instaurer une culture d'apprentissage continu. Bass, Weber et Zhu (2015) en précisent les conséquences sur l'architecture des systèmes.

Deux pratiques, formalisées par Humble et Farley (2010), en constituent le cœur. L'**intégration continue** veut que chaque modification déposée déclenche automatiquement la compilation du logiciel et une série de vérifications ; une anomalie est ainsi signalée en quelques minutes, et non le jour de la mise en ligne. Le **déploiement continu** veut qu'une modification acceptée soit publiée automatiquement, selon une procédure rigoureusement identique à chaque fois, ce qui supprime les erreurs de manipulation.

Deux techniques les rendent possibles. Un **conteneur** enferme l'application avec tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, de sorte qu'elle se comporte à l'identique sur le poste du développeur et sur le serveur : ce n'est plus le code seul qui voyage, mais son environnement complet. Docker en est l'outil de référence, et lorsque plusieurs conteneurs doivent être lancés et surveillés, un orchestrateur devient nécessaire. Enfin, l'**infrastructure décrite par le code** consiste à définir dans des fichiers, conservés au même titre que le programme, l'ensemble des ressources à créer chez l'hébergeur, puis à laisser un outil comme Terraform (HashiCorp, 2024) les créer et les maintenir conformes.

Pourquoi cette démarche s'imposait pour la Fondation

Le recours au DevOps n'est pas ici un choix de confort. Quatre raisons propres au contexte de la Fondation le justifient.

1. **La durée du stage.** Deux mois ne laissent aucune marge pour reconstruire ce qui aurait été cassé sans qu'on s'en aperçoive. Des vérifications déclenchées à chaque modification signalent la régression le jour même.
2. **La reprise par l'institution.** La Fondation devra un jour exploiter le système sans nous. Une mise en production qui repose sur une suite de gestes mémorisés par une seule personne n'est pas transmissible ; une mise en production décrite dans un fichier l'est.
3. **La nature des pannes rencontrées.** L'expérience du projet a montré qu'un modèle tri-dimensionnel servi avec une étiquette de type erronée s'affiche parfaitement dans le navigateur mais empêche toute session de réalité augmentée. Ce genre d'anomalie ne se voit pas à l'œil : elle se vérifie automatiquement, ou elle passe inaperçue jusqu'au jour de la démonstration.
4. **Les moyens de l'institution.** Une équipe technique réduite ne peut pas consacrer une journée à chaque mise en ligne. Automatiser la publication, c'est rendre les mises à jour

assez peu coûteuses pour qu'elles aient effectivement lieu.

1.1.8 FinOps : maîtriser le coût de l'infrastructure en nuage

Ce que recouvre le terme

L'hébergement en nuage transforme une dépense d'investissement en dépense de fonctionnement : on n'achète plus un serveur, on paie ce que l'on consomme. Cette souplesse a une contrepartie, car la dépense devient variable, diffuse et facilement invisible : personne ne reçoit de facture avant d'avoir consommé. La discipline dite *FinOps* (FinOps Foundation, 2023) vise à rendre ce coût visible, à l'attribuer à ceux qui le provoquent et à l'optimiser en continu. Elle procède en trois temps : **informer**, c'est-à-dire mesurer et répartir la dépense ; **optimiser**, c'est-à-dire supprimer le gaspillage et dimensionner au juste besoin ; **opérer**, c'est-à-dire inscrire ces contrôles dans le fonctionnement courant plutôt que de les réserver aux audits.

Pourquoi cette discipline s'imposait pour la Fondation

Pour une institution à budget contraint, la question n'est pas de savoir si le dispositif fonctionne, mais combien il coûtera une fois le stagiaire parti. Elle a d'ailleurs été posée telle quelle lors des entretiens conduits sur le terrain. Y répondre suppose trois choses que le FinOps apporte.

1. **Un chiffre, et non une estimation.** Les montants d'infrastructure présentés dans ce rapport ne sont pas déduits d'un barème : ils sont relevés sur l'outil d'analyse des coûts du fournisseur, service par service.
2. **Une architecture pensée pour la dépense.** Servir l'application sous forme de fichiers statiques diffusés par un réseau de distribution, plutôt que par un serveur allumé en permanence, fait tomber le coût récurrent à quelques centaines de francs par mois. Le seul poste réellement coûteux, le calcul graphique de la photogrammétrie, est ponctuel et s'interrompt de lui-même hors usage.
3. **Des garde-fous durables.** Étiqueter les ressources, poser des alarmes budgétaires et arrêter automatiquement les environnements d'essai ne coûte rien et évite la dérive silencieuse qui caractérise les dépenses de nuage.

1.2 État de l'art

1.2.1 La situation des musées camerounais

L'état de l'art doit d'abord être dressé là où se situe le problème, c'est-à-dire au Cameroun. Le pays compte une trentaine d'établissements muséaux, répartis entre musées nationaux, musées de chefferie et musées privés ou confessionnels. Le tableau 1.1 présente les principaux d'entre eux et le mode de présentation qu'ils offrent aujourd'hui à un public distant.

Ce relevé appelle trois constats.

TABEAU 1.1 : Principaux musées camerounais et mode de présentation à distance

Établissement	Localisation	Présentation offerte au public distant
Musée national du Cameroun	Yaoundé	Photographies et notices ; essai de visualisation 3D sur une exposition temporaire
Musée des civilisations	Dschang	Photographies et notices
Musée du palais royal	Foumban	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Bandjoun	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Baham	Photographies et notices
Musée de la chefferie	Babungo	Photographies et notices
Musée Blackitude	Yaoundé	Photographies et notices
Musée maritime	Douala	Photographies et notices
Fondation Jean Félicien Gacha	Bangoulap	Photographies et publications sur les réseaux sociaux

Source : Relevé effectué par nos soins en juillet 2026 à partir des pages publiques de ces établissements et de Keumoe et Blot (2023).

1. **Aucun musée camerounais ne propose de visite immersive à ses visiteurs.** Là où une présentation en ligne existe, elle se limite à des photographies accompagnées de notices descriptives. Cette pratique, que l'on peut qualifier de photogrammétrie statique, consiste à photographier l'objet et à le décrire : elle documente, mais elle ne restitue ni le volume, ni l'échelle, ni le lieu.
2. **Le seul travail de visualisation en trois dimensions documenté est expérimental.** Keumoe et Blot (2023) rapportent une initiative conduite au Musée national du Cameroun autour de l'exposition temporaire *Contact(s) Zone*. Il s'agissait d'un projet pilote mené par des chercheurs et non d'une commande de l'établissement ; la modélisation a été réalisée sous Blender et restituée avec Unreal Engine 5, la photogrammétrie, pourtant plus fidèle, ayant été écartée faute de moyens. Le dispositif portait sur une exposition temporaire et n'a pas été mis en service pour le public.
3. **Les obstacles sont connus et convergents.** Les mêmes auteurs relèvent l'insuffisance des moyens techniques, l'absence de formation du personnel aux sciences du patrimoine, le manque de plans architecturaux fiables, la précarité financière et la faible synergie entre institutions culturelles du pays.

Il existe donc, au Cameroun, un écart entre la richesse du patrimoine conservé et les moyens de le faire connaître au-delà des murs. C'est cet écart que notre travail entend réduire, en montrant qu'un dispositif immersif complet peut être construit et exploité avec les moyens d'une institution ordinaire.

1.2.2 Les dispositifs proposés à l'international

Hors du Cameroun, le marché de la visite virtuelle s'est structuré autour de quelques familles de solutions, dont les caractéristiques sont résumées au tableau 1.2.

Une constante ressort de cette comparaison : ces solutions traitent la visite virtuelle comme un produit isolé, détaché de la gestion de l'institution et de sa documentation. Aucune ne relie le parcours immersif à un inventaire, à une billetterie, à une base de connaissances

TABEAU 1.2 : Comparaison des principales familles de solutions de visite virtuelle

Solution	Principe et apports	Limites relevées	Modèle économique
Google Arts & Culture	Numérisation à très haute définition et parcours en vue immersive ; audience mondiale considérable	Sélection à l'initiative de l'opérateur ; l'institution ne maîtrise ni sa présentation ni ses données ; aucun outil de gestion	Gratuit, sur invitation
Matterport	Capture tridimensionnelle d'un lieu par caméra dédiée ; rendu de grande qualité	Matériel spécifique coûteux ; hébergement des données chez l'éditeur ; ni assistance conversationnelle ni gestion documentaire	Abonnement mensuel par espace
Kuula, Pano2VR	Assemblage de panoramas à 360 degrés avec points d'intérêt ; prise en main rapide et coût faible	Pas de base documentaire, pas de réalité augmentée, pas de gestion de l'institution ; parcours isolé du reste du site	Abonnement, palier gratuit
Développement sur mesure	Adapté au besoin exact de l'institution	Coût de conception élevé, non réutilisable pour une autre structure, maintenance à la charge du commanditaire	Prestation ponctuelle

Source : Élaboré par nos soins à partir de la documentation publique des éditeurs, consultée en juin 2026.

interrogeable ou à d'autres institutions. C'est précisément cette articulation qui fait défaut.

1.2.3 Les collections ouvertes et leurs interfaces de programmation

Plusieurs grands musées ont ouvert leurs catalogues au moyen d'interfaces de programmation publiques. Ces sources constituent la matière première du rapprochement documentaire recherché. Neuf d'entre elles ont été examinées. Cinq sont interrogeables sans clé d'accès et ont été retenues : le Metropolitan Museum of Art, dont la couverture africaine est la meilleure et qui a servi de source principale ; l'Art Institute of Chicago ; le Cleveland Museum of Art, dont les notices fournissent les numéros d'inventaire ; le Victoria and Albert Museum, riche en arts appliqués ; et Wikidata, qui relie objets, cultures et lieux sous forme de données structurées. Quatre autres, Europeana, le Rijksmuseum, la Smithsonian Institution et les Harvard Art Museums, exigent une clé que nous n'avons pu obtenir et ont dû être écartées.

Le choix des sources n'a donc pas été dicté par leur richesse, mais par leur accessibilité effective dans les conditions du stage. Cette exclusion constitue une limite explicite de l'étude et non un oubli.

1.2.4 Les assistants conversationnels en contexte muséal

Les premiers agents conversationnels muséaux reposaient sur des arbres de questions prédéfinies : robustes mais rigides, ils ne répondaient qu'aux questions prévues. L'arrivée des grands modèles de langue a permis une conversation naturelle, au prix du risque d'invention évoqué plus haut. La littérature récente converge vers l'ancrage documentaire comme réponse à ce risque et formule trois exigences : la **traçabilité**, chaque affirmation devant pouvoir être rapportée à un document identifiable ; l'**aveu d'ignorance**, l'assistant devant pouvoir répondre qu'il ne sait pas, ce qui suppose que la consigne l'y autorise ; et le **périmètre**, l'assistant devant refuser poliment les questions hors sujet plutôt que d'y répondre approximativement. Ces trois exigences ont directement structuré la conception de notre assistant.

1.2.5 Ce que notre travail apporte

Au terme de cet examen, trois manques se dégagent, qui définissent l'espace de notre contribution.

1. **L'absence de dispositif immersif dans les musées camerounais.** Aucun établissement ne propose aujourd'hui à ses visiteurs distants autre chose que des photographies légendées, et le seul travail de modélisation documenté est resté expérimental. Nous proposons un dispositif complet, en service, construit avec les moyens d'une institution ordinaire.
2. **L'absence d'articulation.** Les solutions existantes séparent la visite immersive, la gestion de l'institution et l'assistance au visiteur. Nous les réunissons dans un ensemble où l'objet du parcours immersif est le même que celui de l'inventaire, de la boutique et de la base de connaissances de l'assistant.
3. **L'absence de mise en relation entre institutions et de modèle reproductible.** Aucune solution examinée ne cherche, pour une œuvre donnée, ses œuvres apparentées ailleurs dans le monde, et aucune ne se transpose d'une institution à l'autre sans être reconstruite. Nous proposons un dispositif de rapprochement documentaire assorti d'une validation humaine, et une architecture ouverte dans laquelle l'accueil d'une nouvelle structure ne demande aucun développement.

Conclusion

Ce chapitre a précisé le vocabulaire du rapport et situé le travail dans son paysage. Les briques techniques nécessaires sont individuellement disponibles et éprouvées, mais aucun musée camerounais n'en dispose aujourd'hui pour son public distant. Ce qui manque n'est donc pas la technologie, mais son *assemblage* au service d'une institution à moyens limités. C'est cet assemblage qui constitue l'objet de notre travail, et le chapitre suivant expose la démarche adoptée pour le mener.